

RELATÓRIO DE RESOLUÇÃO LINEAR — SIMPLEX

Candidato: Gabriel da Silva Pinheiro | Disciplina: Pesquisa Operacional / Otimização | Data: 25 de Maio de 2026

1. Definição do Problema de Programação Linear

Para validação e execução do algoritmo Simplex implementado, foi modelado um problema clássico de maximização de produção na forma canônica. O objetivo é determinar o mix ideal de produção para dois produtos (x_1 e x_2) de modo a maximizar o lucro total Z , respeitando as limitações de recursos e matéria-prima disponíveis.

A formulação matemática do problema é descrita a seguir:

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + 5x_2$$

Sujeito às restrições lineares de capacidade:

$$1x_1 + 0x_2 \leq 4 \quad (\text{Restrição de Matéria-Prima A})$$

$$0x_1 + 2x_2 \leq 12 \quad (\text{Restrição de Matéria-Prima B})$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad (\text{Capacidade de Produção Conjunta})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{Condição de Não-Negatividade})$$

2. Formato do Arquivo de Entrada (input)

O arquivo de texto estruturado `problema.txt` foi configurado obedecendo rigorosamente à lógica de leitura do script Python. A primeira linha contém os coeficientes ordenados da função objetivo, e as linhas subsequentes apresentam a matriz de restrições A integrada ao vetor de limites independentes b (última coluna):

```
3.0 5.0
1.0 0.0 4.0
0.0 2.0 12.0
3.0 2.0 18.0
```

3. Resultados Obtidos pelo Algoritmo Simplex

Após o processamento do arquivo de entrada e a montagem do Tableau inicial com a inserção das variáveis de folga necessárias, o algoritmo executou o pivoteamento de Gauss-Jordan iterativamente até encontrar o ponto ótimo de convergência.

Métrica de Execução	Valor / Resultado Obtido
Iterações Realizadas (Fase 2)	2 iterações
Valor Ótimo da Função Objetivo (Z)	36.0000
Variável de Decisão x_1 (Quantidade do Produto 1)	2.0000
Variável de Decisão x_2 (Quantidade do Produto 2)	6.0000
Status da Solução	Ótima (Convergência estável sem ilimitação)

4. Análise de Viabilidade Econômica

A solução matemática indica que o lucro máximo possível de $Z = 36.0000$ é atingido ao produzir exatamente $x_1 = 2.0000$ unidades do primeiro produto e $x_2 = 6.0000$ unidades do segundo produto. Neste ponto ideal, a terceira restrição conjunta e a segunda restrição são totalmente consumidas (restrições ativas), enquanto há folga na primeira restrição de matéria-prima.